



SECCIÓN VII

VÍAS URINARIAS



FISIOPATOLOGÍA RENAL

46

Álvaro Ardila Otero, MD, FCCS, MCCRC

Introducción

Cuando la evolución determinó que las células quedaran dentro del organismo, se perdió la relación directa entre ellas y el medio ambiente. Para solucionar el problema de la eliminación de los desechos metabólicos, se creó entonces el sistema excretor renal, adicionado, evolutivamente, de funciones homeostáticas, tales como el mantenimiento hidroelectrolítico y ácido-base, y algunas funciones hormonales (1, 2).

En este sentido, es fácil comprender que la disfunción del sistema renal conlleva serias alteraciones que comprometen la supervivencia. En efecto, la probabilidad de muerte de los pacientes críticos se multiplica por tres cuando desarrollan una insuficiencia renal aguda (IRA) y, a su vez, esta se presenta entre el 7 % y el 23 % de ellos (3).

Un problema común encontrado en el ejercicio de la medicina crítica es la falta de criterios unificados para la definición de la disfunción renal. Para algunos, se requiere una elevación de la creatinina de más de 0,5 mg/dL por encima de la basal; para otros, se requiere una elevación de la creatinina mayor del 50 % de la basal; y otros la diagnostican cuando la depuración de la creatinina se reduce en un 50 % (4).

Otro elemento que dificulta la interpretación de los resultados es la clasificación tradicional: prerrenal, renal y postrenal. En efecto, la falla prerrenal es una disminución reversible de la tasa de filtración glomerular y, por tanto, desaparece con la corrección de las anomalías del volumen sanguíneo o del funcionamiento cardíaco. En este contexto, podría haber evidencias de lesión renal que desaparecen en unas pocas horas (5).

En el corazón de la fisiopatología de la insuficiencia renal se encuentra el balance energético. Una disminución de la energía disponible produce en el riñón alteraciones estructurales y funcionales que deterioran su función. Dentro de este marco, la hipoxia tisular desempeña un papel preponderante y, por tanto, en ausencia de nefrotóxicos conocidos, el bajo aporte de oxígeno al riñón deberá considerarse como la principal noxa.

Otro concepto fisiopatológico central en la comprensión del funcionamiento renal es la distribución del flujo en las diferentes zonas del riñón. En forma muy general podemos comprender que el riñón está conformado por dos grupos de nefronas: las corticales y las medulares, cuya diferencia morfológica principal es la longitud. Las más largas son corticales, y funcionalmente son perdedoras; las cortas son medulares, y funcionan como ahorradoras. Cuando el flujo renal se distribuye predominantemente hacia la medula, se activa el proceso de ahorro, y cuando lo hace hacia la corteza se activa la pérdida (6). Los procesos de hipoperfusión renal conllevan una distribución predominante del flujo hacia la médula, lo que resulta en un fenómeno de ahorro de agua y sal para tratar de restablecer el volumen circulante. Una vez subsanada la hipoperfusión, vuelve el flujo a predominar en la corteza, con lo cual se restablece la diuresis.

El mecanismo de distribución de flujo descrito explica por qué en la llamada azoemia prerrenal, si se reestablece prontamente la perfusión renal, no se evidenciará ningún daño estructural, y la función se recupera sin secuelas.

La depuración de creatinina es el mejor instrumento del que dispone el clínico para evaluar la función renal. La creatinina se mantiene en niveles muy estables en la circulación gracias a la eliminación renal de esta, dado que es la única vía de depuración que existe en el organismo. En consecuencia, cuando se presenta un trastorno en la función renal, disminuirá la eliminación de creatinina y se elevarán sus niveles sanguíneos. Esta relación es tan constante que prácticamente todos los autores utilizan el nivel de creatinina sanguínea para determinar la competencia de la función renal (7).

De acuerdo con ello, existen varias recomendaciones sobre las cuales se basa el diagnóstico de insuficiencia renal, por ejemplo:

- Un incremento de la creatinina sérica mayor de 0,3 mg/dL sobre la basal.
- Un incremento de la creatinina sérica del 50 % sobre las cifras basales.
- Una reducción de la depuración de creatinina del 50 % para edad y sexo.

Para el diagnóstico de la insuficiencia renal, la depuración de creatinina es la más apropiada y, en términos estrictos, esta se calcula utilizando la orina de 24 horas para la determinación de la creatinuria. En casos en los que requerimos precisión diagnóstica de manera más pronta, podemos utilizar la depuración de creatinina de 4 horas, que ha mostrado una buena correlación con el estándar de 24 horas. Para ello, medimos la creatinuria en la



orina recolectada durante 4 horas y efectuamos el cálculo de la depuración. Esto puede acompañarse o no de oliguria (volumen urinario menor de 400 mL/24 horas).

Cuando describimos la clasificación funcional de la IRA debemos mencionar el Sistema RIFLE, que se desarrolló durante la Segunda Conferencia de Consenso de la Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) celebrada en Vicenza, Italia, en 2002 (8); RIFLE corresponde a las palabras inglesas riesgo (risk), daño (injury), fallo (failure), pérdida prolongada de función renal (loss) y fallo final e irreversible de la función renal (end). Los parámetros utilizados para estratificar la lesión renal aguda son los descensos porcentuales del filtrado glomerular, las elevaciones relativas de la creatinina sérica con respecto a un valor basal y el descenso de la diuresis, teniendo en cuenta la presencia de insuficiencia renal crónica previa; así, aquellos pacientes con valores de creatinina sérica mayor de 4 mg/dL son considerados en estadio F, siempre que el aumento haya sido de, al menos, 0,5 mg/dL.

Para clasificar a un paciente se debe utilizar el peor criterio (creatinina, filtrado glomerular o diuresis) que le sitúe en un mayor estadio de gravedad. El período de tiempo considerado para evaluar los cambios es de 7 días.

Esta clasificación ha demostrado ser útil para diagnosticar la IRA y clasificar a los pacientes según su gravedad funcional, pero también ha demostrado su correlación como marcador pronóstico. En una revisión sistemática que incluían a más de 71 000 pacientes, se han encontrado 13 estudios que comparan la mortalidad de los pacientes con y sin IRA estimada por el sistema RIFLE (9); la mortalidad fue del 6,95 % y del 31,2 %, respectivamente.

La clasificación AKIN es una modificación del sistema RIFLE, propuesta por la Acute Kidney Injury Network (10). Se fundamenta en la aparición de nuevos datos epidemiológicos que demuestran un incremento del 80 % en el riesgo de mortalidad con cambios tan mínimos en la concentración de creatinina sérica como de 0,3 a 0,5 mg/dL. Por tanto, solamente hay dos diferencias entre ambos sistemas: la clasificación AKIN incluye en su estadio I pequeños incrementos de la creatinina sérica (0,3 mg/dL), los cambios observados en la función renal deben producirse en 48 horas, y se añaden dos premisas:

- Los criterios diagnósticos únicamente deben aplicarse después de optimizar el estado de volemia del paciente.
- Cuando solo consideremos la oliguria como criterio diagnóstico, previamente se debe descartar la existencia de uropatía obstructiva.

Fisiología aplicada

Los riñones, que representan un 0,5 % del peso total (150 g cada uno), reciben entre el 20%-25 % del gasto cardíaco en un individuo normal. Debemos

tener en cuenta la estructura anatómica del riñón para entender su fisiología y las bases de su disfunción. Es importante identificar la distribución del flujo sanguíneo renal entre las dos zonas anatómicas en las que se divide funcionalmente el riñón:

- La corteza donde se localizan la mayoría de los glomérulos recibe el 90 % del flujo sanguíneo renal.
- La médula, donde se encuentran las estructuras tubulares, recibe el 10 % del flujo sanguíneo renal, siendo la zona metabólicamente más activa y de mayor consumo de oxígeno.

Otro concepto importante es el de *velocidad de filtración glomerular*, que es el volumen de ultrafiltrado plasmático que pasa a los túbulos renales a partir del flujo sanguíneo renal glomerular por minuto. La filtración glomerular va a estar determinada por el principio de Starling (11, 12):

$$q = kf[(p_c - p_i) - (n_c - n_i)]$$

Donde q es la velocidad de filtración a través de una membrana semipermeable; kf es el coeficiente de filtración de la membrana; p_c es la presión hidrostática capilar; p_i es la presión hidrostática intersticial; n_c es la presión oncótica capilar; n_i es la presión oncótica intersticio.

Si reformamos esta ecuación para el glomérulo, tendremos:

$$vfg = kf[(p_g - p_b) - (n_g - n_b)] \text{ (velocidad de filtración glomerular, vfg)}$$

Donde: p_g es la presión hidrostática glomerular; p_b es la presión hidrostática en la cápsula de Bowman; n_g es la presión oncótica glomerular; n_b es la presión oncótica de la cápsula de Bowman.

Podemos inferir que el gradiente de presión hidrostática ($p_g - p_b$) favorece la filtración, mientras que el gradiente oncótico ($n_g - n_b$) favorecerá la reabsorción.

Es importante anotar que, a diferencia de los capilares sistémicos donde la presión hidrostática capilar cae en el extremo venular favoreciendo la absorción de líquido a ese nivel, en el capilar renal la presión hidrostática se mantiene constante, y lo que equilibra la ecuación de Starling es el aumento progresivo de la presión oncótica a través del capilar glomerular, con un equilibrio del extremo eferente de los capilares del glomérulo. A partir de los anteriores conceptos podemos determinar los factores que regularán la velocidad de filtración glomerular (12):

- La presión hidrostática capilar desempeña un papel importante en la velocidad de filtración glomerular, y debemos conocer que la presión hidrostática glomerular es controlada por las presiones y resistencias de la



arteriola aferente y eferente adyacentes; así, un aumento de la resistencia de la arteriola aferente disminuirá la presión del capilar glomerular y la velocidad de filtración, mientras que un aumento de la resistencia de la arteriola eferente aumentará la presión capilar glomerular, aumentando también la velocidad de filtración glomerular.

- El coeficiente de filtración glomerular alterado en enfermedades como la toxemia, la sepsis, o en enfermedades que engrasan la membrana glomerular o disminuyen el área de superficie.
- Las presiones oncóticas alteradas en los diferentes espacios, en la deshidratación, la hipoalbuminemia, los estados nefróticos renales por pérdida proteica, etc.
- La presión hidrostática del espacio de Bowman aumentará en caso de obstrucción ureteral con un aumento retrógrado de presión en esta estructura, que se opondrá a la velocidad de filtración glomerular.

Es importante recalcar que el factor principal en la práctica clínica que afecta la velocidad de filtración glomerular, la presión hidrostática capilar, se mantiene constante en un amplio rango de variaciones de la presión arterial media sistémica (60-150 mm Hg), fenómeno que se conoce como *autorregulación*. Se conocen tres sistemas que controlan la respuesta arterial renal (11, 12):

- La autorregulación mediante reflejos locales posiblemente miogénicos.
- La regulación extrínseca nerviosa a expensas del sistema simpático que en estado de reposo tiene actividad mínima, lo que permite relajación casi absoluta de la vasculatura renal, pero que, ante una descarga simpática sistémica que involucra la vasculatura renal, aumentará el tono de la arteriola aferente disminuyendo la velocidad de filtración glomerular.
- La regulación hormonal. Existen diferentes sustancias que pueden afectar el tono arteriolar glomerular, entre ellas:
 - La angiotensina II, sustancia vasoconstrictora renal.
 - Las prostaciclinas, entre ellas la PGI₂ y la PGE₂, que tienen un efecto contrarregulador vasodilatador que se opone al efecto vasoconstrictor de la angiotensina II y de los estímulos simpáticos.
 - La ADH (hormona antidiurética), cuya principal función es regular el mecanismo de concentración de la orina, y también tiene un efecto vasoconstrictor renal (prostaglandina).

Papel de la isquemia en la IRA

El hallazgo central en la IRA es la reducción de la filtración glomerular; sin embargo, el daño directo inicial del glomérulo está ausente en la mayoría de los casos de IRA, en los que se encuentra un daño tubulointersticial como base fisiopatológica central. Este se ubica en la región externa de la médula

(en particular en la zona gruesa del asa ascendente de Henle y en la nefrona distal), el mayor compromiso anatomopatológico (13).

Esta lesión se basa en el desbalance del consumo de oxígeno entre las diferentes regiones del glomérulo, donde existen unas condiciones hipóxicas en la médula externa renal (mayor de 20 mm Hg de presión arterial de oxígeno [PaO_2]) frente a una gran actividad metabólica transportadora tubular con una extracción de oxígeno en esta región de aproximadamente 90 %, lo que hace vulnerable a esta zona a daños hipóxicos durante los balances de oxigenación alterados por causa de cambios de volumen intravascular, carga osmótica dietaria, oxigenación sanguínea o flujo sanguíneo renal disminuido.

Esta región vulnerable (médula externa) se defiende en estos estados alterados de flujo sanguíneo renal redistribuyendo el flujo de los glomérulos corticales a los glomérulos yuxtamedulares, con una mayor capacidad de concentración, y a la médula externa, mediado por sustancias como la prostaglandinas, el óxido nítrico (NO), la dopamina, y el adenosín difosfato (ADP), que mejoran el flujo medular y se oponen al efecto vasoconstrictor de ciertos estados patológicos (hipovolemia, insuficiencia cardíaca congestiva [ICC], deshidratación, etc.); además, alguna de estas sustancias disminuyen el consumo de oxígeno medular al disminuir también la actividad metabólica de esta zona vulnerable.

De esta manera, podemos concluir que la IRA será determinada por el balance entre el aporte de oxígeno a la zona medular y su consumo, determinado por la actividad metabólica de esta zona, además del éxito o fracaso de los mecanismos compensadores que tienden a mantener un equilibrio (14).

Existen patologías o estados clínicos que predisponen al riñón a padecer una IRA, como:

- La insuficiencia renal crónica, que al tener disminuido el número total de nefronas y las nefronas hipertrofiadas con altos requerimientos metabólicos, pueden sobrepasar la suplencia regional de oxígeno.
- El envejecimiento, ya que disminuye la masa de nefronas, entre ellas las yuxtamedulares, además de tener disminuida la capacidad generadora de NO.
- Diabetes y aterosclerosis, que tienen una capacidad nitrovasodilatadora disminuida, flujo sanguíneo renal alterado y carga metabólica alta.
- Embarazo con carga metabólica elevada y aumento del metabolismo de oxígeno.
- Estados de vasoconstricción, como en los pacientes con ICC, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, e estados hipovolémicos.
- Aumento de la presión hidrostática medular, como en los estados obstructivos del sistema colector renal.
- Medicamentos como:
 - Antiinflamatorios no esteroideos (AINE) para disminuir la producción de PGI_2 y PGE_2 , los cuales regulan la vasodilatación medular.



- Anfotericina, ciclofosfamida, los cuales producen una intensa vasoconstricción renal, y aumentan el consumo de oxígeno medular y el daño de la membrana tubular.
- Pigmentos hemáticos para la disminución de la nitrovasodilatación, la toxicidad local y la obstrucción tubular.
- Endotoxinas para la liberación de endotelina, potente vasoconstrictor medular, la disfunción endotelial, la microtrombosis, las citocinas, los tromboxanos vasoconstrictores, la activación de neutrófilos, la hipovolemia y la hipotensión.

Clasificación de la IRA

Podemos recurrir a la clasificación clásica de la IRA:

Prerrenal

En este punto tendremos el diagnóstico de IRA cuando encontremos un proceso que disminuya la perfusión renal y que revierta al eliminar los factores causantes de esta disfunción. Las dos causas principales de IRA prerrenal son la pérdida del volumen intravascular, ya sea por hemorragia o por secuestro extracelular de líquido, y la disminución del gasto cardíaco. Estos dos factores responden por el 50%-70 % de la insuficiencia renal y prerrenales, que si no se manejan adecuadamente se convertirán en IRA intrínseca o necrosis tubular aguda.

Otras causas de IRA prerrenal serán aquellas que aumenten el tono vascular de la arteriola aferente, los AINE y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA).

Asimismo, en este tipo de IRA tendremos una disminución de la velocidad de filtración glomerular, y un aumento de la reabsorción tubular que dará origen a un estado oligúrico (volumen urinario menor de 30 cc/hora durante mínimo cuatro horas consecutivas), un sodio urinario disminuido en el rango de menos de 20 mEq/L, una fracción excretada de sodio menor de 1 %, una osmolaridad urinaria mayor de 500 mOsm/L, una gravedad específica urinaria mayor de 1020 y un ratio nitrógeno ureico sérico/creatinina sérica mayor de 10.

Renal

Tenemos tres desordenes clínicos se encuentran en esta clasificación:

- Glomerulonefritis aguda
- Necrosis tubular aguda
- Nefritis intersticial

La necrosis tubular aguda es la más frecuente (90 % de las fallas renales intrínsecas). En la necrosis tubular aguda encontramos un defecto anatómico-patológico en los túbulos renales y en el parénquima adyacente resultado de la isquemia, del daño celular inflamatorio o de toxinas. Cabe resaltar que la hipoperfusión sostenida es la principal causa de necrosis tubular aguda.

El cuadro diagnóstico tendrá o no oliguria, con sodio urinario mayor de 40 mEq/L (producto de la pérdida de la capacidad reguladora tubular), índice de fracción excretada de sodio mayor de 1, osmolaridad urinaria menor de 350 mOsm/L, densidad urinaria menor de 1010, y el uroanálisis; a diferencia de la falla prerrenal, esto nos orientará en el diagnóstico si encontramos células y cilindros epiteliales o cilindros de células blancas, en el caso de la nefritis intersticial o de eosinófilos en nefritis alérgica o por medicamentos.

Postrenal

En esta etapa encontramos un defecto obstructivo en el sistema colector renal que aumentaría de forma retrógrada la presión en la cápsula de Bowman, que se opondría inicialmente a la presión hidrostática glomerular y que luego produce una disminución de las sustancias vasodilatadoras medulares.

Enfoque terapéutico

El primer paso en el manejo de un paciente con oliguria es identificar y corregir cualquier factor prerrenal que pueda ser responsable de la oliguria; para esto se necesita un buen examen clínico a la cabecera del paciente y una monitorización hemodinámica invasiva, si es necesario, para poder optimizar las presiones de llenado (presión venosa central [PVC] o presión capilar pulmonar [PCP]). Si las encontramos bajas, daremos un aporte de volumen hasta llevar estas presiones a 12 mm Hg; si no mejora el gasto urinario, debemos pasar a medir el gasto cardíaco; si lo encontramos bajo, podemos recurrir a un mayor aporte de flujo con precarga, aportando volumen hasta unas presiones de llenado de 15 mm Hg. Si con esta mayor infusión de líquidos no logramos diuresis, debemos iniciar vasopresores que generen un mayor gasto cardíaco, teniendo como meta un índice cardíaco $>3 \text{ L/m}^2/\text{m}$ (15, 16).

Si después de realizadas estas maniobras terapéuticas no conseguimos un flujo urinario adecuado, debemos hacer el diagnóstico de necrosis tubular aguda e iniciar un manejo médico orientado a este diagnóstico.

Un punto especial para discutir es el uso de diuréticos en la insuficiencia renal. Si consideramos que la principal causa de IRA tiene un componente



prerenal o de hipoperfusión, el objetivo terapéutico debe estar encaminado a resolver el déficit de perfusión; sin embargo, ni la furosemida ni otro diurético son los medicamentos indicados para conseguir este objetivo. Algunos autores recomiendan los diuréticos para tratar de convertir una insuficiencia renal oliguria a una no oliguria que brindaría el beneficio de mayor libertad en el manejo de líquidos, pero sin mejoría de la función renal ni en el pronóstico.

Si después de agotadas las maniobras terapéuticas de precarga y gasto cardíaco persiste la oliguria, podríamos intentar forzar la diuresis con una infusión de furosemida (1 a 10 mg/h), ya que se ha demostrado que tiene ventajas sobre la aplicación en bolos (estos solo logran concentraciones de 10 % a nivel de los túbulos y tienen un mayor efecto vasoconstrictor renal).

Por último, el manejo de la insuficiencia renal establecida se basará en la terapia de sostén médico o en la terapia dialítica de reemplazo renal intermitente o continua, dependiendo de las condiciones clínicas y hemodinámicas del paciente (17, 18).

Referencias

1. Bernard C. Leçons sur les Phénomènes de la Vie Communs aux Animaux et aux Végétaux. Paris: Librairie J. B. Baillière et fils; 1878.
2. Cannon WB. The Wisdom of the Body. Nueva York: W. W. Norton & Company, Inc.; 1932.
3. Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, Mehta RL, Palevsky P; Acute Dialysis Quality Initiative workgroup. Acute renal failure - definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs: the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Crit Care. 2004 Aug;8(4):R204-12.
4. Warnock DG. Towards a definition and classification of acute kidney injury. J Am Soc Nephrol. 2005 Nov;16(11):3149-50.
5. Lameire N, Van Biesen W, Vanholder R. Acute renal failure. Lancet. 2005 Jan 29-Feb 4;365(9457):417-30.
6. Fogo AB. Fundamentals of Renal Pathology. 2a edición. Springer; 2014. p. 3-17.
7. Perrone RD, Madias NE, Levey AS. Serum creatinine as an index of renal function: new insights into old concepts. ClinChem. 1992 Oct;38(10):1933-53.
8. Ricci Z, Cruz D, Ronco C. The RIFLE criteria and mortality in acute kidney injury: A systematic review. Kidney Int. 2008 Mar; 73 (5): 538-46.
9. Liaño F, Álvarez Rangel E, Junco E. Definiciones de FRA y terminología definición de insuficiencia renal aguda. Nefrología 2007;27(Supl 3):3-14.

10. Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, Molitoris BA, Ronco C, Warnock DG, et al. Acute Kidney Injury Network: report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury. *Crit Care*. 2007;11(2):R31.
11. Kasper D, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson JL, Loscalzo J. Sección 10. En: Harrison. Principios de Medicina Interna. 19ª edición. McGraw-Hill Interamericana Editores; 2016. p. 747.
12. Guyton AC, Hall JE. Capítulo 27. En: Tratado de fisiología médica. 11ª ed. Madrid: Elsevier; 2006. p. 961-964.
13. Thadhani R, Pascual M, Bonventre JV. Acute renal failure. *N Engl J Med*. 1996. May30;334(22):1448-60.
14. Uchino S, Kellum JA, Bellomo R, Doig GS, Morimatsu H, Morgera S, et al. Acute renal failure in critically ill patients: a multinational, multicenter study. *JAMA*. 2005 Aug 17;294(7):813-8.
15. Davison D, Junker C. Advances in critical care for the nephrologist: hemodynamic monitoring and volume management. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2008 Mar;3(2):554-61.
16. Perner A, Prowle J, Joannidis M, Young p, Hjortrup PB, Pettilä V. Fluid management in acute kidney injury. *Intensive Care Med*. 2017 Jun;43(6):807-815.
17. Gaudry S, Hajage D, Schortgen F, Martin-Lefevre L, Pons B, Boulet E, et al. Initiation Strategies for Renal-Replacement Therapy in the Intensive Care Unit. *N Engl J Med*. 2016 Jul 14;375(2):122-33.
18. Macedo E, Mehta RL. Continuous Dialysis Therapies: Core Curriculum 2016. *Am J Kidney Dis*. 2016 Oct;68(4):645-657.



FISIOPATOLOGÍA DE LA LESIÓN RENAL AGUDA

47

Mario Andrés Arias Aguilera, MD

Lesión renal aguda (LRA)

Se habla de esta patología cuando se produce una disminución súbita de la tasa de filtración glomerular (TFG). Sus manifestaciones clínicas incluyen la retención de fluidos y la acumulación de productos de desecho (urea, creatinina y potasio) en sangre, dando lugar a edema pulmonar, acidosis, hiperpotasemia e, incluso, uremia.

Los consensos de criterios diagnósticos de LRA la describen como la reducción de la función renal, definida como un aumento en la creatinina sérica igual o mayor de 0,3 mg, un incremento porcentual de la creatinina sérica de más del 50% (1,5 veces el nivel basal) o una reducción de la producción de orina (documentado oliguria de menos 0,5 mL/kg/h durante 6 horas).

En 2007, el grupo *Acute Kidney Injury Network* (AKIN), junto con un grupo internacional multidisciplinario, propuso algunas pequeñas modificaciones a los criterios RIFLE establecidos en 2004. Estas modificaciones incluyen una ampliación de la situación de riesgo de la categoría RIFLE para incluir un aumento de la creatinina sérica de al menos 0,3 mg/dL, aunque esta no alcance el umbral de 50%, pero con la condición de que se alcance en una ventana de 48 horas, y la categorización de los pacientes como fracaso si se les trata con terapia de reemplazo renal, independientemente de cuál sea su creatinina en suero u orina. AKIN también propuso que las etapas 1, 2 y 3 se utilizaran en lugar de R, I y F. La modificación de los criterios RIFLE establecidos por AKIN han servido para aumentar la sensibilidad, particularmente cuando la población que se incluye tiene una alta prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC).

La LRA, anteriormente conocida como insuficiencia renal aguda, es una rápida disminución de la filtración y función renal, como se expuso anteriormente. Esta reducción suele estar marcada por un descenso brusco de la TFG. Clínicamente, esto puede ser primero evidente con una elevación de la creatinina sérica, azoemia (aumento de nitrógeno ureico sanguíneo [BUN]) o alteraciones de otros biomarcadores. Los pacientes con lesión renal aguda pueden o no manifestar oliguria o anuria. Esta disminución rápida se presenta en horas o días, lo que resulta en la incapacidad del riñón para excretar los residuos nitrogenados o sostener un volumen de plasma normal y el equilibrio electrolítico. El conocimiento de la función renal base del paciente hace fácil reconocer los cambios agudos.

Epidemiología

La LRA en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es común, con un aumento en la incidencia y se asocia con un incremento sustancial de la morbilidad y la mortalidad. La LRA se produce en aproximadamente 7% de todos los pacientes hospitalizados y hasta en 36% a 67% de pacientes gravemente enfermos. En promedio, el 5% al 6% de los pacientes en la UCI con LRA requiere terapia de reemplazo renal.

En el estudio de Hoste y colaboradores realizado en 5383 pacientes en 7 UCI, la LRA se produjo en el 67% de los pacientes, con un 12% que correspondió a la clase R, I del 27% y F del 28% de la clasificación RIFLE. Los pacientes con una puntuación máxima de R tuvieron una tasa de mortalidad del 8,8%, frente al 11,4% para el I y el 26,3% para el F.

En un gran estudio multinacional y multicéntrico, Uchino y colaboradores reportaron una prevalencia de la LRA en la población de UCI de aproximadamente el 6% y, en su estudio en 30 000 pacientes, hasta el 60% de los pacientes críticos con LRA murió antes del alta hospitalaria. Aunque muchos de estos pacientes se presentaron sin condiciones renales asociadas (por ejemplo, sepsis, hemorragia), hasta 13% de los supervivientes requirió terapia de reemplazo renal.

En su metaanálisis, Coca y colaboradores informaron que pacientes hospitalizados con incrementos modestos de la creatinina sérica (10%-20% o 0,3-0,4 mg/dL) presentaron una asociación con una duplicación del riesgo de mortalidad a corto plazo, mientras que mayores cambios en la creatinina sérica (25%-29% o 0,5-0,9 mg/dL) se relacionaron con un aumento 5 veces mayor en el riesgo de muerte.



Fisiopatología

La función renal normal comprende 4 etapas:

- Entrega del flujo sanguíneo a los glomérulos
- El ultrafiltrado se forma en los glomérulos y luego es llevado a los túbulos renales
- Reabsorción de solutos y agua y ulterior excreción por los túbulos renales

La salida de fluidos de los túbulos (orina) que desembocan en la pelvis renal, los uréteres y la vejiga finalmente es expulsada a través de la uretra.

La enfermedad renal puede ser causada por cualquier proceso que interfiera en las etapas involucradas. Además, tales insultos pueden causar una LRA, lo que lleva a una disminución rápida de la función renal y termina en una lesión renal crónica (LRC), siendo progresiva durante meses o años. Cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de nefronas, cada una de estas estructuras contribuye a la formación de la TFG. Esta es el volumen de líquido filtrado por unidad de tiempo y puede calcularse mediante la medición de cualquier producto químico, cuya concentración está constante en el plasma sanguíneo y se filtre libremente por el riñón.

Independientemente de la causa, el daño progresivo a las nefronas conduce a la lesión estructural y funcional en el riñón. Inicialmente, el riñón es capaz de mantener a través de la TFG una hiperfiltración e hipertrofia compensadora con las nefronas restantes sanas, lo que permite que el riñón conserve la separación normal de los solutos del plasma. Sin embargo, si el insulto a la función renal fisiológica persiste, las nefronas dañadas no pueden recuperarse y la reserva renal se agota.

La lesión renal, o insuficiencia renal, generalmente se define como una disminución de la TFG, que conduce, en última instancia, a la oliguria (disminución del gasto urinario) o la anuria (ausencia de formación de orina). Sin embargo, la TFG no es un valor que pueda ser medido fácilmente y, durante mucho tiempo, los clínicos e investigadores han buscado la forma precisa y sencilla de medir, o al menos estimar, la función renal.

La creatinina sérica es el principal metabolito derivado del fosfato de creatina que se encuentra en el tejido muscular y se filtra libremente dentro de los glomérulos. La fácil medición en la mayoría de los laboratorios, y en el entorno clínico, hace que la creatinina sérica sea un biomarcador atractivo para la medición de la TFG; sin embargo, hay varios inconvenientes en su uso como un marcador sustituto de la TFG. En primer lugar, un aumento de la creatinina solo se verá cuando la caída/descenso de la función renal comprometa aproximadamente el 50% del valor basal de la TFG y cuando

la reserva renal ya no sea capaz de mantener el nivel de filtración. Por tanto, puede haber una marcada disminución en la función renal antes que el clínico sea capaz de identificar un cambio en la creatinina sérica. Por otra parte, este biomarcador puede ser alterado por otra serie de factores no renales, como la masa corporal total, composición corporal, raza, sexo, volumen total del cuerpo, metabolismo muscular y dieta. Estas diferencias en la creatinina sérica persisten incluso después de ser ajustadas para conocer la TFG. Todo lo anterior hace considerar que este biomarcador no es una medida perfecta para conocer la verdadera función renal de un paciente.

El aclaramiento de la creatinina (CICr) también se utiliza como un marcador global de la función renal y una estimación de la TFG. La mayoría de los cálculos de CICr depende de la medición de la creatinina sérica, así como la medida de la concentración de urinaria de creatinina (CRU) y la medición de la recolección de orina en 24 horas. Sin embargo, aunque la creatinina se filtra libremente por el glomérulo, algunos fragmentos de creatinina también pueden ser excretados en el túbulo proximal. La excreción de creatinina extrarrenal puede aumentar en los pacientes con LRC, lo que conlleva a una sobreestimación de la TFG verdadera. Además, ciertos medicamentos pueden inhibir la secreción de creatinina, tales como cimetidina y trimetoprima.

Las estimaciones de la TFG o aclaramiento de creatinina mediante la modificación de la dieta en la enfermedad renal (MDRD) o la fórmula Cockcroft-Gault se describen frecuentemente en la literatura % a menudo, se utilizan en la evaluación clínica de los pacientes con lesión renal. Ambas fórmulas hacen correcciones para las variables como la edad y el sexo. Estas fórmulas están disponibles en muchas calculadoras médicas, tanto en línea, como para dispositivos electrónicos portátiles, y los valores pueden ser útiles en algunos ajustes. Sin embargo, se supone que en cada uno de estos métodos existe un estado de equilibrio, pero, a menudo no es el caso, sobre todo en pacientes con LRA que se presentan en el servicio de urgencias.

Clasificación etiológica

LRA prerrenal

La LRA prerrenal, o insuficiencia prerrenal, es el tipo más común de LRA. Esta representa una respuesta adaptativa del riñón a la hipoperfusión, hipotensión sistémica y disminución severa de volumen en el contexto de una función glomerular y tubular normal. Las condiciones que precipitan a la insuficiencia prerrenal incluyen la hipovolemia de cualquier tipo, como la disminución en la ingesta de líquidos, hemorragias, pérdidas de fluidos por el tracto gastrointestinal y quemaduras. Además, cualquier condición que conduzca a hipo-



tensión sistémica, incluidas las condiciones que disminuyen el flujo arterial efectivo, como el síndrome de falla cardíaca aguda, enfermedad hepática y la sepsis severa o choque séptico, lo que resulta en una disminución renal perfusión y, consecuentemente, la aparición de insuficiencia prerrenal.

Fisiopatológicamente se presenta una disminución del flujo sanguíneo renal, que finalmente conduce a la isquemia de los tejidos y a la muerte celular. La isquemia en el riñón puede ocurrir antes de que la hipotensión sistémica se compruebe. El daño isquémico inicial lleva a una cascada de sucesos dentro de la célula, como son la producción de radicales libres y citocinas que conduce a la activación endotelial, adhesión de los leucocitos y la iniciación de la apoptosis. Este proceso de daño celular puede perpetuarse incluso después de que el flujo sanguíneo renal se restituye. El daño a las células tubulares permite la fuga del filtrado glomerular, lo que conduce a la disminución de la TFG. Luego, las células dañadas se pueden desprender y, en efecto, obstruir los túbulos, esto afecta aún más la función renal y disminuye la TFG. Por lo anterior, en los casos de LRA que se presentan en los servicios de cuidados intensivos es primordial tener en cuenta la LRA prerrenal como una posible causa, tratarla oportunamente y evitar lesiones iatrogénicas adicionales, lo que proporciona al paciente una oportunidad real de recuperación de la función renal normal o previa al insulto nuevo.

La poliuria posobstructiva es una complicación poco frecuente, pero grave, que aparece luego del alivio de la obstrucción urinaria, marcada por una natriuresis y diuresis importante que puede llevar a hipotensión (por deshidratación severa). Esta complicación conduce a la pérdida de volumen considerable, acompañándose de alteraciones electrolíticas, como hipopotasemia, hiponatremia e hipomagnesemia.

LRA posrrenal

La LRA posrrenal se presenta en procesos obstructivos que afectan el drenaje de la orina en cualquier punto del sistema colector renal hacia la uretra. La disminución de la función renal en este tipo de etiología se debe a un incremento de la presión intratubular que conduce a una disminución de las fuerzas motrices para la filtración. La obstrucción bilateral (obstrucción distal a nivel de la vejiga o la uretra) debe estar presente para que la función renal se vea afectada, aunque en los pacientes con un único riñón funcional, la obstrucción unilateral causa el mismo efecto perjudicial.

La LRA posrrenal obstructiva se presenta más en los ancianos y hombres, la gran mayoría causada por enfermedad prostática. La uropatía obstructiva es también común en pacientes con vejiga neurogénica y en pacientes con catéteres urinarios que producen obstrucción cuando se tapan. La ecografía es un método rápido y no invasivo para evaluar obstrucciones de la vía urinaria.

LRA intrínseca

La LRA intrínseca es una respuesta fisiológica a la inflamación citotóxica o lesiones isquémicas directas al mismo riñón, que causan daño estructural y funcional del sistema de filtración glomerular. El daño produce una serie de condiciones que lesionan la función renal, en forma especial los que afectan la función glomerular y tubular directamente. La LRA intrínseca puede ser dividida en las condiciones que afectan los glomérulos, el intersticio y los túbulos renales. Las causas glomerulares de LRA son el síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, cualquiera de los dos puede presentar un comienzo agudo o insidioso. La nefritis aguda es una enfermedad cuyo proceso inflamatorio involucra un sedimento urinario activo con proteinuria, células rojas, blancas y cilindros granulosos o celulares. Las características clínicas del síndrome nefrítico agudo son la hipertensión, hematuria, edema y una historia de infección sistémica reciente.

La necrosis tubular aguda (NTA) es la forma más común de LRA intrínseca, especialmente en pacientes hospitalizados y en las UCI. La NTA tiene muchas etiologías, como las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos, nefropatías (a menudo asociadas con mieloma múltiple), síndrome de lisis tumoral después de la quimioterapia con ciertos regímenes y, con menos frecuencia, nefropatía aguda por fosfatos asociada con ciertos fosfatos de preparaciones intestinales. La NTA también puede presentarse en pacientes con hipotensión prolongada, como después de un paro cardiorrespiratorio, hemorragia masiva, sepsis severa o intoxicaciones por psicofármacos.

Causas

Las causas de LRA en urgencias y UCI son comúnmente multifactoriales y, con frecuencia, se desarrolla a partir de una combinación de factores como la hipovolemia, sepsis, medicamentos y alteraciones hemodinámicas.

Tratamiento

A menudo, la LRA prerrenal es reversible si se identifica y trata a tiempo. El manejo inicial con líquidos y la restauración temprana de la perfusión renal son los pilares de la terapia en el servicio de urgencias. En los casos de hipovolemia, el reemplazo con cristaloides sigue siendo la intervención de emergencia recomendada.

En los casos de disminución de la perfusión renal causada por choque distributivo (por ejemplo, sepsis, anafilaxia) debe ser tratada la patología subyacente de acuerdo con los protocolos actuales o guías de manejo. Sin



embargo, el manejo con cristaloides no se debe detener mientras las terapias definitivas se inician. Los vasopresores pueden ser necesarios para mantener la perfusión renal, pero no son un sustituto de la terapia con líquidos, cuando esté indicado. Se debe tener especial cuidado con la utilización de los medicamentos nefrotóxicos, medios de contraste u otras situaciones que puedan causar insultos renales. Si no son inmediatamente identificados y corregidos, la disminución de la perfusión asociada con LRA prerrenal puede conducir a un daño permanente y el progreso a enfermedad renal intrínseca. En los pacientes con LRA posobstructiva, el tratamiento se enfatiza en la corrección de la obstrucción y el manejo del desequilibrio hidroelectrolítico.

En la LRA intrínseca, el tratamiento de la NTA debe empezar rápidamente y se dirige a la prevención de las complicaciones, evitar las lesiones renales nuevas y preparar un entorno adecuado para la reversión de la LRA. La prevención involucra una revisión exhaustiva de todos los medicamentos que causan nefrotoxicidad, ajuste de dosis, en caso de los medicamentos que su mecanismo de eliminación sea renal y, en lo posible, evitar el uso de medios de contraste, a menos que el riesgo-beneficio sobrepase la posible lesión renal secundaria o la vida del paciente esté en juego.

El tratamiento con diuréticos, primordialmente el empleo de diuréticos de asa, como la furosemida, se ha utilizado durante mucho tiempo en los pacientes con NTA. En teoría, este tipo de manejo con diuréticos de asa protege las células renales de la lesión hipóxica al disminuir la demanda de oxígeno, elevar el flujo tubular y mejorar la TFG, con una clara elevación del flujo sanguíneo renal. Sin embargo, estudios observacionales han encontrado que el uso de diuréticos en pacientes críticos con lesión renal aguda se asocia con un aumento en el riesgo de muerte y no mejoría de la función renal luego que se recuperan de su estado crítico. La controversia es que este estudio observacional no fue diseñado para mostrar causalidad y menos para concluir que es poco probable que los diuréticos tengan o no un beneficio material en este contexto clínico. Sin embargo, otro estudio demostró que los diuréticos no aumentan la mortalidad, pero su uso no tiene un impacto positivo para la recuperación de la función renal, disminución de la necesidad de terapia de reemplazo renal o la mortalidad. Hasta el momento no hay un estudio grande, aleatorizado, ciego y controlado que demuestre que los diuréticos en LRA tengan o no un beneficio.

Hoy en día, el mejor método para la terapia de reemplazo renal en los pacientes críticos inestables es la terapia de reemplazo renal continua (TRRC). Esta terapia es mejor tolerada hemodinámicamente, ofreciendo un control continuo de los fluidos, estado ácido-básico y equilibrio electrolítico. La TRRC permite un adecuado soporte nutricional enteral y parenteral, ya que no hay límites en fluidos y proteínas necesarios para el adecuado soporte nutricional.

Las terapias celulares representan un futuro prometedor para el tratamiento oportuno de la LRA en el paciente críticamente enfermo. Estudios de fase 1 con células madre mesenquimales para el tratamiento de pacientes con alto riesgo luego de una cirugía cardíaca asociada con la LRA están en curso. Una fase 2 de terapia de reemplazo renal se llevará a cabo si la seguridad se demuestra en la fase 1.

La falta de estudios pertinentes significa que los resultados de esta revisión no podrían recomendar o refutar el uso de bicarbonato de sodio para el tratamiento de pacientes con lesión renal aguda como una cuestión de rutina, regímenes de tratamiento, dosis y vías de administración.

Futuro

La identificación de nuevos biomarcadores para LRA temprana proporciona la esperanza para el éxito de la futura intervención clínica temprana. Los avances en el tratamiento de la LRA han sido limitados por la incapacidad de realizar su diagnóstico de una manera temprana. Nuevos agentes farmacológicos en el horizonte incluyen eritropoyética y péptidos natriuréticos. Intervenciones novedosas incluyen el uso de terapia con células madre, dispositivos de asistencia túbulo-renal y de alto flujo para hemofiltración, hemodiafiltración en sepsis.

Conclusiones

La lesión renal aguda se ha convertido en una de las patologías más comunes y más importantes dentro de los diferentes grupos de pacientes. Su presencia ha enmarcado un peor pronóstico y un incremento en la mortalidad de los pacientes que la padecen. Las investigaciones en curso centran sus esfuerzos en encontrar un biomarcador de lesión renal aguda efectivo que pueda ayudar a la realización de un diagnóstico precoz con el fin de evitar una lesión establecida con pocas probabilidades de recuperación del funcionamiento del órgano.

Es deber de los médicos conocer su fisiopatología, enfoque diagnóstico y reconocer los factores de riesgo y los signos y síntomas que la acompañan, con la finalidad de establecer terapéuticas rápidamente. La tarea más importante, sin embargo, es la prevención de la enfermedad renal aguda.

Lecturas recomendadas

- Abdel-Kader K, Palevsky E Acute kidney injury in the elderly. Clin Geriatr Med. 2009;25:331-58.



- Abuelo J. Normotensive ischemic acute renal failure. *N Engl J Med*. 2007;357:797-805.
- Bagshaw SM, Langenberg C, Haase M, et al. Urinary biomarkers in septic acute kidney injury. *Intensive Care Med*. 2007;33(7):1285-96.
- Bellomo R, Chapman M, Finfer S, et al. Low-dose dopamine in patients with early renal dysfunction: a placebo-controlled randomised trial. Australian and New Zealand Intensive Care Society (ANZICS) Clinical Trials Group. *Lancet*. 2000;356:2139-43.
- Benoit D, Hoste E. Acute kidney injury in critically ill patients with cancer. *Crit Care Clin*. 2010;26:151-79.
- Better OS, Rubinstein I, Winaver JM, et al. Mannitol therapy revisited (1940-1997). *Kidney Int*. 1997;52:886-94.
- Chawla L, Dommu A, Berger A, et al. Urinary sediment cast scoring index for acute kidney injury: a pilot study. *Nephron Clin Pract*. 2008;110(3):cl45-50.
- Chenitz K, Lane-Fall M. Decreased urine output and acute kidney injury in the postanesthesia care unit. *Anesthesiology Clin*. 2012;30:513-26.
- Claure-Del Granado R. Lesión renal aguda; ya no más insuficiencia renal aguda. *Medigraphic*. 2008;3(3):79-85.
- Crowley S, Peixoto A. Acute kidney injury in the Intensive Care Unit. *Clin Chest Med*. 2009;30:29-43.
- Cruz DN, de Cal M, Garzotto F, et al. Plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin is an early biomarker for acute kidney injury in an adult ICU population. *Intensive Care Med*. 2010;36(3):444-51.
- Dennen E, Douglas IS, Anderson R. Acute kidney injury in the Intensive Care Unit: an update and primer for the intensivist. *Crit Care Med*. 2010;38(1):261-75.
- Fayad A, Buamscha D, Ciapponi A, et al. Continuous renal replacement modalities for acute kidney failure in critically ill patients. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011;3.
- Fernández López M, Lucas Guillen E, Soler Torroja M. Insuficiencia renal aguda. *JANO*. 2003;64:1479.
- Gaínza F, García F. Guías SEN - Actuación en el fracaso renal agudo. Sociedad Española de Nefrología. 2007;27(3).
- Hewitt J, Uniacke M, Hansi N, et al. Sodium bicarbonate supplements for treating acute kidney injury. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012;(6):CD009204.
- Hudson KB, Sinert R. Renal failure: emergency evaluation and management. *Emerg Med Clin N Am*. 2011;29:569-85.
- Karajala V, Mansour W, Kellum JA. Diuretics in acute kidney injury. *Minerva Anesthesiol*. 2009;75:251-7.
- Khalil E, Murty E, Palevsky E. The patient with acute kidney injury. *Prim Care Clin Office Pract*. 2008;35:239-64.

- Lauschke A, Teichgraber UK, Frei U, et al. 'Low-dose' dopamine worsens renal perfusion in patients with acute renal failure. *Kidney Int.* 2006;69:1669-74.
- Lavilla Royo F, Ferrer Nadal A. Fracaso renal agudo: clasificación, etiopatogenia y factores pronósticos. *Medicine.* 2011; 10(79) :5348-55.
- Liang S, Overton T. Renal and urologic emergencies in the HIV-infected patient. *Emerg Med Clin N Am.* 2010;28:343-54.
- Lo LJ, Go AS, Chertow GM, et al. Dialysis-requiring acute renal failure increases the risk of progressive chronic kidney disease. *Kidney Int.* 2009;76(8):893-9.
- Ludens J, Williamson H. Effect of furosemide on renal blood flow in the conscious dog. *Proc Soc Exp Biol Med.* 1970;133:513-5.
- Ludens JH, Hook JB, Brody MJ, et al. Enhancement of renal blood flow by furosemide. *J Pharmacol Exp Ther.* 1968;163:456-60.
- Mackelaite L, Alsauskas Z, Ranganna K. Renal failure in patients with cirrhosis. *Med Clin N Am.* 2009;93:855-69.
- Martín-Moreno P, Lavilla Royo F. Protocolo diagnóstico-terapéutico de la elevación aguda de la creatinina. *Medicine.* 2011;10(79):5386-9.
- Mehta RL, Pascual MT, Gruta CG, et al. Refining predictive models in critically ill patients with acute renal failure. *J Am Soc Nephrol.* 2002;13(5):1350-7.
- Miyahira-Arakaki JM. Insuficiencia renal aguda. *Rev Med Hered.* 2003;14(1).
- Murray PT. Use of dopaminergic agents for renoprotection in the ICU. En: Vincent JL (editor). *Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine.* Berlin: Springer-Verlag. 2003. p. 637-48.
- Mustonen KM, Vuola J. Acute renal failure in intensive care burn patients (ARF in burn patients). *J Burn Care Res.* 2008;29(1):227-37.
- Nejat M, Pickering JW, Walker RJ, et al. Urinary cystatin C is diagnostic of acute kidney injury and sepsis, and predicts mortality in the Intensive Care Unit. *Crit Care.* 2010;14(3):R85-R98.
- Nigwekar S, Navaneethan S, Parikh CR, et al. Atrial natriuretic peptide for preventing and treating acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2009;4(2):261-72.
- Noor S, Usmani A. Postoperative renal failure. *Clin Geriatr Med.* 2008;24:721-9.
- Parapiboon W, Kanokkantapong C, Laopaiboon M, et al. Loop diuretics for acute kidney injury in adults and children. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011;(1):CD008928.
- Ponto LI, Schoenwald RD. Furosemide (frusemide). A pharmacokinetic/pharmacodynamic review (Part II). *Clin Pharmacokinet.* 1990;18:460-71.
- Ponto LL, Schoenwald RD. Furosemide (frusemide). A pharmacokinetic/pharmacodynamic review (Part I). *Clin Pharmacokinet.* 1990;18:381-408.
- Rodrigo E, Piñera C, Izquierdo M, et al. Insuficiencia renal aguda (I). Concepto. Epidemiología. Clasificación. Etiopatogenia. Indicadores de gravedad. *Medicine.* 2007;9(79):5049-56.



- Sever M, Vanholder R, Lameire N. Management of crush-related injuries after disasters. *N Engl J Med*. 2006;354:1052-63.
- Sharfuddin AA, Weisbord SD, Palevsky PM, et al. Acute kidney injury. En: Taal MW, Chertow GM, Marsden PA, et al (editores). *Brenner and Rector's the kidney*. Philadelphia: Elsevier. 2012. p. 1044-99.
- Sharp L, Rozycki G, Feliciano D. Rhabdomyolysis and secondary renal failure in critically ill surgical patients. *Amer J Surg*. 2004;188:801-6.
- Shemin D, Dworkin L. Neutrophil gelatinase - Associated lipocalin (NGAL) as a biomarker for early acute kidney injury. *Crit Care Clin*. 2011;27:379-89.
- Siew E, Ware L, Gebretsadik T, et al. Urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin moderately predicts acute kidney injury in critically ill adults. *J Am Soc Nephrol*. 2009;20(8):1823-32.
- Solomon R. Contrast - Induced acute kidney injury (CI-AKI). *Radiol Clin N Am*. 2009;47:783-8.
- Srisawat N, Kellum JA. Acute kidney injury: definition, epidemiology, and outcome. *Curr Opin Crit Care*. 2011;17:548-55.
- Tenorio M, Galeano C, Rodriguez N, et al. Diagnóstico diferencial de la insuficiencia renal aguda. *NefroPlus*. 2010;3(2):16-32.
- Uchino S, Doig G, Bellomo R, et al. Diuretics and mortality in acute renal failure. *Crit Care Med*. 2004;32:1669-77.
- van Valenberg PL, Hoitsma AJ, Tiggeler RG, et al. Mannitol as an indispensable constituent of an intraoperative hydration protocol for the prevention of acute renal failure after renal cadaveric transplantation. *Transplantation*. 1987;44:784-8.
- Vanholder R, Sever MS, Ereik E, et al. Rhabdomyolysis. *J Am Soc Nephrol*. 2000;11:1553-61.
- Weimar W, Geerlings W, Bijnen AB, et al. A controlled study on the effect of mannitol on immediate renal function after cadaver donor kidney transplantation. *Transplantation*. 1983;35:99-101.



MONITORIZACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL EN EL PACIENTE CRÍTICO

48

José Vergara, MD
Luis González Zambrano, MD
José Abrigo Robles, MD

Introducción

Los riñones cumplen varias funciones, entre las que se encuentran el control de volumen y la composición de los diferentes líquidos corporales (1). La formación de orina constituye el resultado final del filtrado glomerular, lo que permite el balance hidroelectrolítico y la eliminación de productos finales del metabolismo del nitrógeno (urea y creatinina) (2). En condiciones fisiológicas, el riñón recibe cerca de un 20 % del gasto cardíaco y, debido a su autorregulación vascular; mantiene un flujo sanguíneo constante en la unidad funcional: la nefrona, lo cual permite la filtración de sangre a través de la barrera glomerular y, por consiguiente, la formación de la orina (3, 4). De esta manera, la tasa de filtración glomerular (TFG) se convierte en principal parámetro para monitorizar la función renal. Sin embargo, aún no existe un método realmente confiable para medir la TFG y detectar de manera oportuna los cambios en la función renal.

En el paciente crítico, la función renal se evalúa por las alteraciones en la concentración de la urea y creatinina séricas o también por la disminución sostenida del gasto urinario; estos son los parámetros que se toman en cuenta para el diagnóstico y estratificación de la lesión renal aguda (LRA) (5). La LRA está asociada con el incremento de la morbilidad en los pacientes, tiene una prevalencia de 1 %-9 % en los pacientes hospitalizados y llega a ser del 40 % en los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos (UCI) si la sepsis está presente. La incidencia es de más del 36 % en el primer día después del ingreso a la UCI y la prevalencia es superior al 60 % durante

su estancia en la UCI. Las causas más frecuentes de LRA en el paciente crítico son la sepsis y la hipovolemia, seguido de agentes nefrotóxicos; sin embargo, la causa es a menudo multifactorial con comorbilidades preexistentes que aumentan más el riesgo (2, 6). Por todo ello se vuelve importante la monitorización diaria de la función renal durante la estancia en la UCI del paciente crítico, mucho más si hay sospecha de LRA o LRA persistente (7).

Puntos clave: estimación de TFG

- El marcador ideal debe ser endógeno, hidrosoluble, que no se ligue a proteínas, que se filtre totalmente en el glomérulo y se elimine de forma inalterable por la orina.
- En los protocolos de investigación se utiliza la medición de la TFG con métodos clásicos como el aclaramiento de inulina o más modernos, con ácidos nucleicos radiomarcados.

Prevención de la LRA

La sepsis es la condición más común que predispone al desarrollo de LRA, seguido de otras condiciones como la disminución de la perfusión renal (choque cardiogénico, hipovolemia), nefrotoxicidad por medicamentos y medios de contraste, enfermedad hepática avanzada y cirugía (5). Por tanto, los esfuerzos para prevenir la LRA deben estar dirigidos a mantener la perfusión renal y evitar la hipotensión, la selección y la dosificación de medicamentos para reducir al mínimo el riesgo de nefrotoxicidad y la prevención de las infecciones nosocomiales (8).

La prevención primaria de la LRA en la UCI se limita a casos en los que el momento de la lesión renal es predecible, como con la administración de medios de contraste, cirugía con circulación extracorpórea, paracentesis de gran volumen en pacientes con cirrosis o quimioterapia. Las medidas de prevención secundaria incluyen reconocer los factores de riesgo que predisponen al desarrollo de LRA tales como la diabetes, la enfermedad renal crónica (ERC), la edad, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca o hepática; y aplicar medidas para mantener la perfusión renal adecuada, evitar la hipoglucemia y evitar los agentes nefrotóxicos en este tipo de pacientes (8).

En las guías KDIGO (*Kidney Disease Improving Global Outcomes*) se recomienda que los pacientes con riesgo de LRA deben tener una monitorización hemodinámica estricta, optimizando la presión arterial y el gasto cardíaco, y así se evita la hipoperfusión renal o la sobrecarga de volumen. La optimización de la perfusión renal requiere la administración de volumen y soporte vasopresor e inotrópico para mantener la estabilidad hemodinámica con presiones arteriales medias >65 mm Hg y evitar la depleción de volumen (9).



TFG

De los 500 a 700 mL de plasma por minuto que llegan a los riñones, hasta un 25 % es ultrafiltrado, lo que constituye el filtrado glomerular, cuyo valor normal es aproximadamente 120 mL/min/1,73 m² y 130 mL/min/1,73 m² en mujeres y en hombres sanos respectivamente; este valor disminuye con la edad y también se ve influenciado por el sexo, peso y aporte nutricional (**Tabla 1**) (10). Actualmente no se dispone de un método directo de medición de la TFG que sea rápido, asequible y seguro en el paciente crítico, por ello se expresa como *estimación de la TFG*, y se utilizan marcadores de tipo endógeno como la creatinina, a partir de cuya medición se ha desarrollado una variedad de ecuaciones para estimar la TFG (3).

Tabla 1. Condiciones clínicas que disminuyen el filtrado glomerular

Condiciones clínicas
Hipotensión arterial, choque
Depleción de volumen
Obstrucción del tracto urinario
Necrosis tubular aguda
Balance positivo de líquidos
Edema intersticial
Diabetes
Hipertensión arterial
Hipercapnia

Modificada de: Rodríguez A *et al.* Medicina intensiva: bases fisiopatológicas del tratamiento. Buenos Aires: Journal; 2013.

Volumen urinario

El volumen urinario se mide de rutina en los pacientes críticos y puede ser usado como un indicador dinámico de la función renal, en especial en lo que respecta a los cambios en la perfusión renal; sin embargo, no es un parámetro con buena sensibilidad o especificidad para determinar la LRA, ya que los pacientes con LRA grave pueden conservar un volumen urinario normal o aumentado, aunque tenga valores elevados de creatinina sérica (11).

La oliguria se define como el volumen urinario $<0,5$ mL/kg/hora o entre 400-800 mL/24 horas, casi siempre indica la presencia de LRA, aunque cualquier forma de LRA (prerenal, posrenal y renal) puede ser no oligúrica. La anuria, definida como ausencia de diuresis, siempre requiere atención precoz; y si es verdadera, se debe sospechar uropatía obstructiva. Menos común es que la necrosis tubular aguda cause anuria en unas pocas horas (12). Tanto la oliguria como anuria deben definirse debido al volumen y tiempo en el cual se desarrolla cada una.

Marcadores séricos

Creatinina sérica

La creatinina es un aminoácido compuesto, que se forma como producto del metabolismo de la creatina (muscular y hepática). Se libera en el plasma a una tasa constante, y es filtrada libremente por el glomérulo, sin reabsorberse o metabolizarse en el riñón; es por ello por lo que su valor en la sangre se encuentra íntimamente relacionado con el grado de filtrado glomerular: si el valor de creatinina sérica aumenta, necesariamente hay un descenso del TGF y, por consiguiente, una disminución de la función renal (**Figura 1**) (10,13).

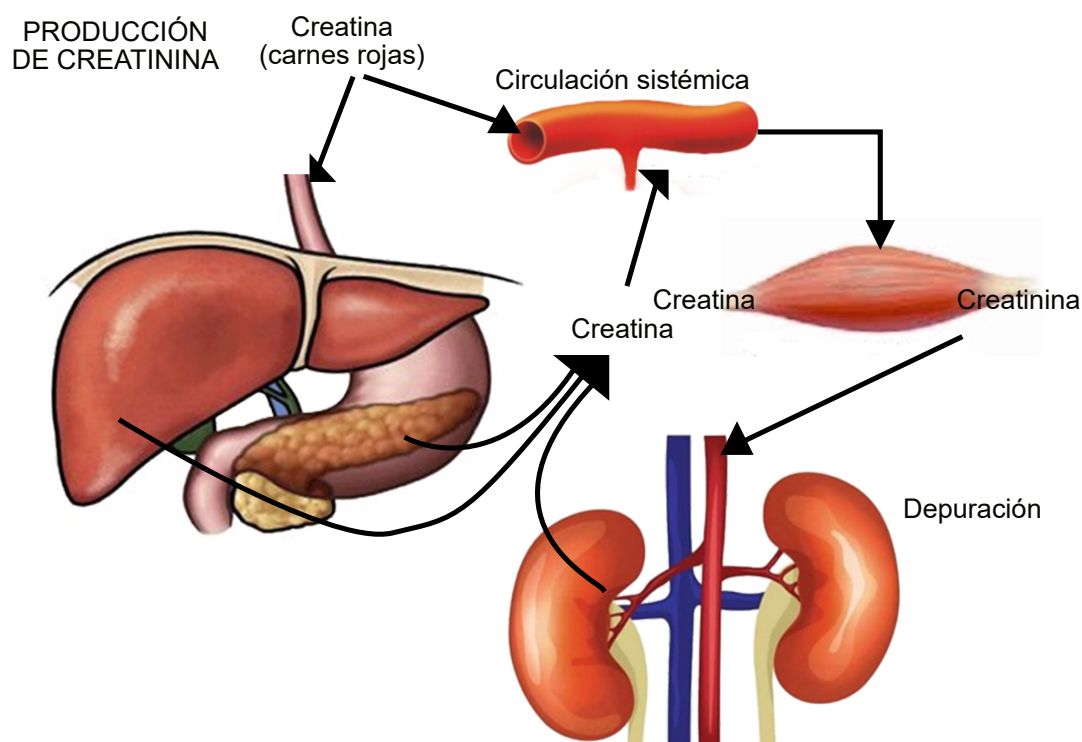


Figura 1. Producción y depuración de creatinina. Modificada de: Ostermann M *et al.* Crit Care.2016;20(1):299.



A diferencia de la inulina, la creatinina es secretada en el túbulo renal, y esta secreción aumenta a medida que la TFG disminuye y la creatinina sérica aumenta (3). La producción de creatinina se correlaciona con la masa muscular magra, en promedio 20-25 mg/kg/día en hombres adultos sanos y de 15-20 mg/kg/día en mujeres adultas sanas. Pese a que la depuración de creatinina es un índice ampliamente usado para estimar la TFG, tiene sus limitantes que involucran: su producción que disminuye con la edad, malnutrición y, en enfermedades crónicas, su secreción aumentada (10 %-40 %), que puede enmascarar una disminución de la TFG; y la inhibición de la secreción por ciertos fármacos que causan una elevación transitoria y reversible de la creatinina sérica (**Tabla 2**) (5, 10,11).

En la ausencia de filtrado glomerular, como puede suceder en la LRA, la creatinina sérica aumenta de 1-2 mg/dL/día. Sin embargo, debido a la relación inversa entre las concentraciones séricas de creatinina y la TFG, pueden producirse reducciones significativas de la TFG antes de evidenciarse el aumento de la concentración de creatinina sérica (**Figura 2**) (5).

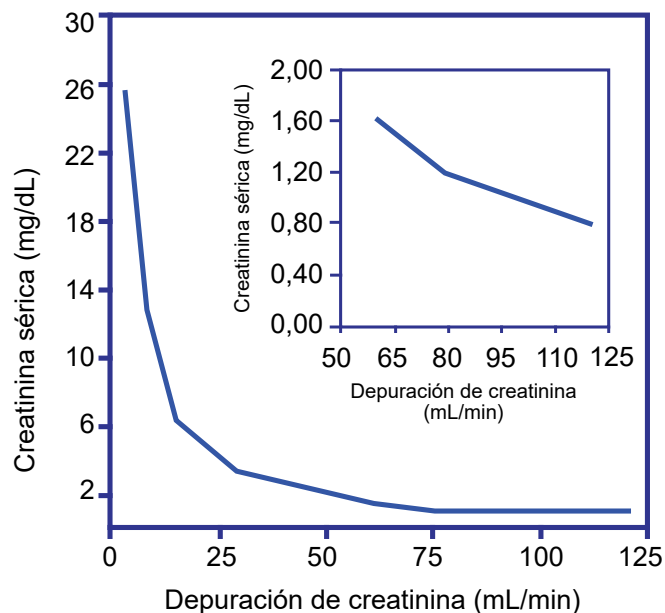


Figura 2. Esquema de la relación entre la depuración de creatinina y la concentración de creatinina sérica. En condiciones estables, la creatinina debe aumentar el doble por cada 50 % de reducción en la depuración de creatinina. Modificada de: Vincent JL *et al.* Textbook of critical care. Elsevier Saunders; 2011.

Urea sérica

Es una molécula hidrosoluble, de bajo peso molecular, sintetizada en el hígado y eliminada a través de los riñones. La urea, al igual que la creatinina,

Tabla 2. Factores condicionantes del nivel de creatinina sérica

Aumento del nivel de creatinina	• Rabdomiólisis (fiebre, trauma, convulsiones) • Hipoperfusión renal (<i>Shock</i>, insuficiencia cardíaca) • Reabsorción tisular • Disminución de volumen de distribución corporal
Disminución del nivel de creatinina	• Masa muscular disminuida • Volemia aumentada • Uso de cierta antibioticoterapia • Alteraciones hepáticas • Estados hiperdinámicos

Modificada de: Rodríguez A et al. Medicina intensiva: bases fisiopatológicas del tratamiento. Buenos Aires: Journal; 2013.

se filtra libremente y aumenta en la sangre cuando la TFG falla (3). Sin embargo, su producción es dependiente de la carga proteica, sea endógena o exógena (**Tabla 3**); por ello, un incremento en los valores de urea no necesariamente se traduce en la disminución de la TFG (12).

Tabla 3. Factores condicionantes del aumento del nivel de urea sérica

Factores endógenos	• Estados hipercatabólicos (sepsis, quemaduras, fiebre) • Hemorragia gastrointestinal
Factores exógenos	• Ingesta excesiva de proteínas • Infusión de aminoácidos • Medicamentos: tetraciclinas, terapia con corticoides

Luego de filtrarse en el glomérulo, la urea se absorbe a lo largo de los túbulos de la nefrona y esta reabsorción se incrementa en estados de bajo flujo como depleción de volumen e insuficiencia cardíaca grave, lo que resulta en un aumento de la urea sérica que es desproporcional a la disminución de la TFG; debido a esto, no es un marcador adecuado de la misma. A pesar de todo, la concentración de urea se relaciona clínicamente con síntomas de insuficiencia renal, con manifestaciones que se presentan cuando el valor de urea sérica es mayor de 85-100 mg/dL (5).

Cistatina C

Es una proteína no glucosilada del grupo de proteínas inhibidoras de proteínasa de cisterna; tiene bajo peso molecular, que es sintetizada por todas



las células nucleadas y liberada al torrente sanguíneo en una tasa relativamente constante (11). La cistatina C se filtra libremente en el glomérulo y se reabsorbe y cataboliza en el túbulo proximal (14), de tal forma que normalmente no aparece en la orina. La disminución de la función renal se relaciona con un aumento en los niveles séricos de cistatina C; varios estudios demostraron que el cambio sérico de cistatina C es más sensible que el cambio en la creatinina sérica, debido a que la vida media de la primera es más corta, por lo que es un marcador más sensible a los cambios agudos del filtrado glomerular (5, 14,15).

La cistatina C también puede detectarse en la orina en los estados de LRA y constituye una herramienta adicional para cuantificar la gravedad de la lesión tubular (11).

Numerosos estudios han evaluado la relevancia de este marcador, que parece ser el biomarcador funcional más eficiente y temprano para evaluar la TFG (**Tabla 4** y **Figura 3**); un reciente metaanálisis que incluyó 19 estudios y 3336 pacientes reportó que la cistatina sérica tiene una sensibilidad de 71 % y una especificidad de 92 %, y un valor predictivo que es mayor que el de la cistatina urinaria y la creatinina sérica (16).

Tabla 4. Resumen de los nuevos biomarcadores para la detección temprana de LRA

Biomarcador	Marcador para	Tiempo de detección (h)
Cistatina C sérica	TFG	12-14
Cistatina C urinaria	Lesión del túbulo proximal	NA
IL-18 urinaria	Lesión del túbulo proximal	4-6
KIM-1 urinaria	Lesión del túbulo proximal	12-24
NGAL sérica	Lesión del túbulo proximal	2-4
NGAL urinaria	Lesión del túbulo proximal	2-4

IL: interleucina; KIM-1: molécula de lesión renal 1; NA, no aplica; NGAL: lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilo. Modificada de: Bagshaw SM et al. Curr Opin Crit Care.2007;13(6):638-44.

Puntos clave: cistatina C

- La cistatina C es menos dependiente de la edad, sexo, masa muscular o función hepática.
- Sus niveles se han alterado en pacientes con cáncer, disfunción tiroidea o corticoterapia y en fumadores.

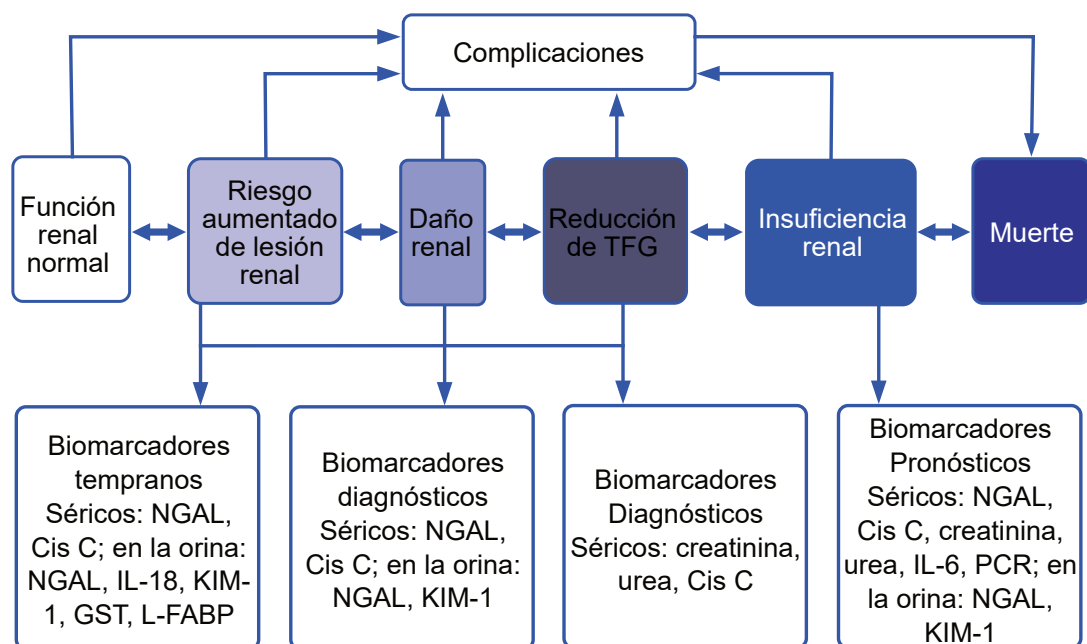


Figura 3. Evolución de la LRA. La lesión renal inicia antes de que la función excretora se pierda, y en algunos casos puede detectarse con la medición de biomarcadores. Tales biomarcadores pueden ser útiles para la evaluación diagnóstica y pronóstica. Cis C: cistatina C; GST: glutatión-S-transferasa; L-FABP: *liver fatty-acid-binding protein*; PCR: proteína C-reactiva. Modificada de: Bellomo R *et al.* Lancet. 2012;380(9843):75Ó6-66.

Otros biomarcadores

N-GAL

Es una proteína de bajo peso molecular, implicada en el desarrollo del epitelio renal, expresada por neutrófilos y otras células epiteliales, en especial las involucradas en el revestimiento del túbulo proximal. Esta proteína se eleva precozmente después de una LRA. Ha demostrado ser útil para diagnosticar LRA tempranamente, así como de predecir la necesidad de terapia de reemplazo renal; además, es capaz de incrementarse hasta 2 días antes que los marcadores convencionales (17).

IL-18

Numerosas citocinas se han detectado en la orina de los pacientes críticos con injuria renal aguda, incluidas la IL-1, IL-6, IL-8, IL-18, factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α) y el factor activador de plaquetas. Posiblemente, la mejor citocina caracterizada en LRA es la IL-18 urinaria, la cual se produce en el túbulo proximal y se detecta en la orina en estados de LRA debidos a la isquemia. Además, el aumento temprano de concentraciones de IL-18 urinaria después del trasplante renal ha demostrado ser predictivo de retraso en la falla del injerto (11).



KIM-1

Es una glucoproteína transmembrana tipo 1 que se expresa mínimamente en el tejido renal, pero su producción aumenta en las células tubulares proximales, en respuesta a lesiones renales agudas por isquemia o nefrotoxicidad. Se detecta por inmunoanálisis en la orina. Representa un biomarcador temprano y no invasivo de LRA del túbulo proximal (11) y riesgo temprano de IRA (17).

Mediciones derivadas

Las mediciones e índices derivados de los marcadores biológicos descritos anteriormente son herramientas que permiten detectar y clasificar el daño renal agudo (10). Durante el enfoque diagnóstico que considera cada una de las 3 categorías principales de la patogenia de la LRA (prerrenal, renal o intrínseca y obstructiva o posrrenal) (**Figura 4**), el análisis químico de sangre y orina pone de manifiesto el nivel de disfunción y con frecuencia sugiere la causa (18). Pese a ello, la medición de tales variables bioquímicas tiene poca asociación con biomarcadores de injuria renal, curso clínico o pronóstico en los pacientes críticos (2).

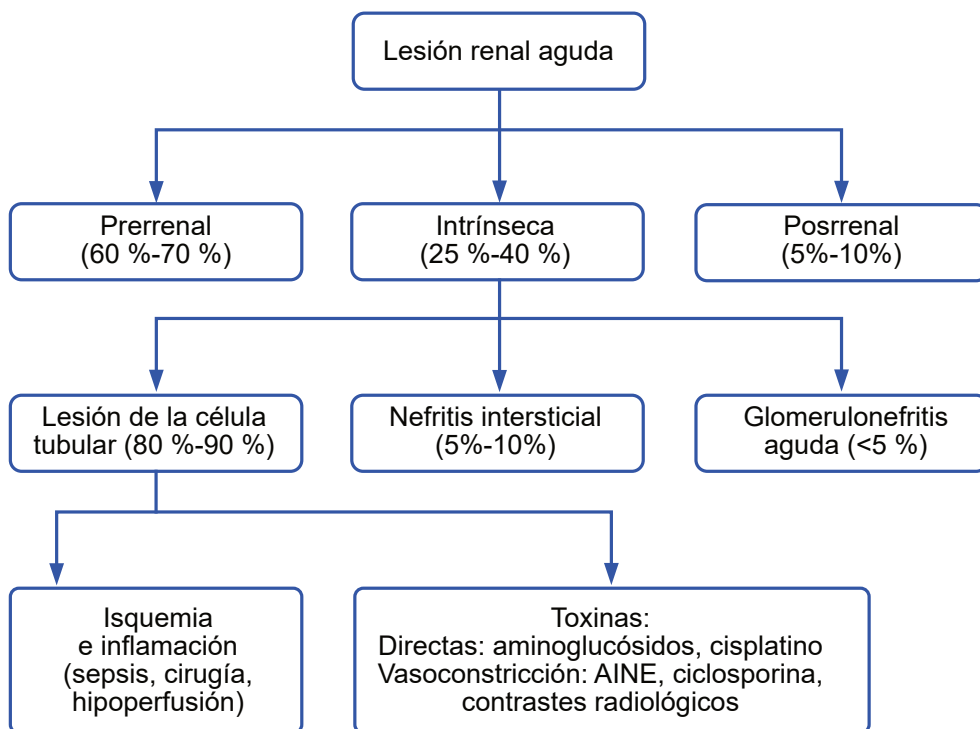


Figura 4. Clasificación de la LRA. AINE: antiinflamatorio no esteroideo. Modificada de: Molitoris B. En: Goldman L, Schäfer A (editores). Goldman-Cecil tratado de medicina interna. 25.ª edición, España: Elsevier; 2017. p. 3093.

Fracción de excreción de sodio (FE_{Na})

El sodio es el principal catión del líquido extracelular (LEC). El volumen del LEC es aproximadamente el 20 % del peso corporal total; la regulación de su volumen se lleva a cabo por factores que controlan el balance de sodio y la excreción de sodio (5). La excreción de sodio y la FE_{Na} se calculan a partir de la siguiente fórmula (19):

$$FE_{Na} = (\text{sodio urinario} \times \text{creatinina sérica}) / (\text{sodio sérico} \times \text{creatinina urinaria}) \times 100$$

La LRA prerrenal o funcional tiene como característica una $FE_{Na} < 1\%$; mientras que un $FE_{Na} > 1\%$ sugiere una necrosis tubular aguda o LRA con daño renal (**Tabla 5**). La FE_{Na} puede estar falsamente baja a pesar de la presencia de daño renal intrínseco en pacientes con sepsis grave, insuficiencia cardíaca o cirrosis; o puede estar falsamente alta en pacientes con uso de diuréticos, glucosuria o insuficiencia renal preexistente (20).

Tabla 5. Mediciones derivadas para el diagnóstico entre LRA funcional (prerrenal) y daño renal intrínseco

Mediciones	LRA funcional o prerrenal	LRA con daño renal intrínseco
Respuesta a los fluidos	Dentro de 24-72 h	No responde
FE_{Na}	<1 %	>1 %
FE Urea	<35 %	>50 %
Relación BUN/creatinina	20	10
Sodio urinario (mEq/L)	<20	>30
Osmolaridad urinaria (mOsm/L)	>350	300
Urianálisis	Normal o cilindros hialinos	Cilindros granulosos pigmentados

BUN: nitrógeno ureico en sangre; FE Urea: fracción de excreción de la urea. Modificada de: Waxman KS *et al.* Surg Clin North Am. 2012;92(6):1503-18.

FE Urea

En el paciente en el cual se usan diuréticos, como la furosemida, la FE_{Na} puede ser mayor a 1 % aun cuando el paciente tenga LRA prerrenal debido



a la natriuresis inducida por el diurético (18). Para estas situaciones clínicas se utiliza la FE Urea, que se calcula de con una fórmula similar (21):

$$\text{FE Urea} = (\text{urea urinaria} \times \text{creatinina sérica}) / (\text{urea sérica} \times \text{creatinina urinaria}) \times 100$$

En este caso, la LRA prerrenal o funcional está indicada por una FE Urea <35 %; y en la LRA con daño renal, el valor es >50 % (**Tabla 5**) (20).

Estimación de la TFG y depuración de creatinina

Se han desarrollado varias ecuaciones para estimar la depuración (*clearance*) de creatinina y la filtración glomerular, basados en los valores de creatinina sérica o cistatina C y usando variables clínicas y demográficas tales como la edad, sexo, raza o peso. Estas ecuaciones incluyen la fórmula de Cockcroft-Gault para estimar la depuración de creatinina y las ecuaciones de la Modificación de la Dieta en Enfermedad Renal (MDRD) y la Colaboración en Epidemiología de la Enfermedad Renal Crónica (CKD-EPI) para estimar la **TFG**, pero únicamente cuando el valor de creatinina es estable (5). Por ello, estas ecuaciones se usan en pacientes crónicos y no se han validado en pacientes críticos con función renal inestable.

La TFG puede ser mejor estimada que la depuración de creatinina, que se mide en la orina de 24 horas, lo cual no es muy práctico en la UCI. Sin embargo, los nuevos métodos desarrollados para estimar la TFG están basados en muestras aisladas de creatinina sérica sin necesidad de recolectar orina (22).

Una de las fórmulas más utilizadas es la que desarrollaron Cockcroft y Gault:

$$C_{cr} = (140 - \text{edad}) \times \text{peso (kg)} / 72 \times \text{creatinina sérica}$$

La edad se expresa en años, y cuando se aplica en mujeres, el resultado se multiplica por 0,85. Se ha evaluado en pacientes críticos, y la exactitud de esta ecuación es similar y su precisión es mejor que la depuración de creatinina en la orina de 24 horas (3).

El MDRD ha tenido una amplia aceptación, es generalmente más precisa que la fórmula de Cockcroft-Gault. Sus mayores limitaciones son la imprecisión y subestimación de las medidas de la TFG cuando hay valores elevados de TFG (>60 mL/min/1,73 m²); estas limitaciones provocaron una reciente modificación por el Grupo de investigación CKD-EPI, y se obtuvo una ecuación que mejoró la precisión, especialmente con valores más altos de TFG hasta 90 mL/min/1,73 m² (3).

Las recomendaciones KDIGO en 2012 indican que las fórmulas para estimar la depuración de creatinina (MDRD, CKD-EPI, Cockcroft-Gault) no deben usarse en pacientes críticos porque se desarrollaron para pacientes estables con insuficiencia renal crónica (**Tabla 6**), aunque estas fórmulas son útiles para guiar la dosificación de fármacos en la LRA en **los** pacientes en la UCI (16, 22). Sin embargo, debido a que estas fórmulas pueden sobrestimar la función renal durante la LRA, el uso de la ecuación de Jellife y modificada de Jellife podría evitar este error, ya que ajusta la creatinina sérica con el balance de fluidos (7).

Tabla 6. Principales ecuaciones para la estimación de la TFG o depuración de creatinina (C_{cr})

Cockcroft-Gault (C_{cr} x ASC/1,73 m²)

Hombres: $C_{cr} = [(140 - \text{edad}) \times \text{peso (kg)}] / C_{r_s} \times 72$

Mujeres: $C_{cr} = [(140 - \text{edad}) \times \text{peso (kg)}] / C_{r_s} \times 72 \times 0,85$

MDRD (1)

$TFG = 170 \times [C_{r_s}]^{-0,999} \times [\text{edad}]^{-0,176} \times [0, 762 \text{ si el paciente es mujer}] \times [1,18 \text{ si el paciente es de raza negra}] \times [BUN]^{-0,170} \times [Alb]^{0,318}$

MDRD (2)

$TFG = 186 \times [C_{r_s}] \times [\text{edad}]^{-0,203} \times [0,742 \text{ si el paciente es mujer}] \times [1,212 \text{ si el paciente es de raza negra}]$

Jellife (1) (C_{cr} x ASC/1,73 m²)

Hombres: $(98 - [0,8 \times (\text{edad} - 20)]) / C_{r_s}$

Mujeres: $(98 - [0,8 \times (\text{edad} - 20)]) / C_{r_s} \times 0,90$

Jellife (2)

Hombres: $(100/C_{r_s}) - 12$

Mujeres: $(80/C_{r_s}) - 7$

CKD-EPI

De raza negra:

Mujeres:

$C_{r_s} < 0,7$; $TFG = 166 \times (C_{r_s}/0,7)^{-0,329} \times (0,993)^{\text{edad}}$

$C_{r_s} > 0,7$; $TFG = 166 \times [C_{r_s}/6,7]^{-1,209} \times (0,993)^{\text{edad}}$

Hombres:

$C_{r_s} < 0,9$; $TFG = 163 \times \{C_{r_s}/0,9\}^{-0,411} \times (0,993)^{\text{edad}}$

$C_{r_s} > 0,9$; $TFG = 163 \times (C_{r_s}/0,9)^{-1,209} \times (0,993)^{\text{edad}}$

De raza blanca u otras:

Mujeres:

$C_{r_s} < 0,7$; $TFG = 144 \times (C_{r_s}/0,7)^{-0,329} \times (0,993)^{\text{edad}}$

$C_{r_s} > 0,7$; $TFG = 144 \times (C_{r_s}/0,7)^{-1,209} \times (0,993)^{\text{edad}}$

Hombres:

$C_{r_s} < 0,9$; $TFG = 141 \times (C_{r_s}/0,9)^{-0,411} \times (0,993)^{\text{edad}}$

$C_{r_s} > 0,9$; $TFG = 141 \times (C_{r_s}/0,9)^{-1,209} \times (0,993)^{\text{edad}}$

Alb: albúmina; ASC: área de superficie corporal; C_{cr} : depuración de creatinina; C_{r_s} : creatinina sérica. Modificada de: Vincent JL et al. Textbook of critical care. Elsevier Saunders; 2011.



Análisis urinario

Proteinuria

La excreción urinaria de proteína se detecta comúnmente en la orina de pacientes críticos. La proteinuria es frecuente en pacientes adultos mayores, con diabetes *mellitus*, insuficiencia renal crónica y choque. La detección temprana de microalbuminuria es sugestiva como marcador de incremento de permeabilidad capilar de las proteínas y, además, proporciona un valor predictivo y pronóstico de gravedad y mortalidad (11).

Sedimento urinario

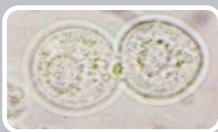
El uroanálisis con microscopio es una herramienta útil para determinar la causa de LRA; la presencia de cilindros u otras células puede sugerir o confirmar un diagnóstico. Los cilindros eritrocitarios sugieren glomerulonefritis o vasculitis. Los cilindros leucocitarios se observan en la nefritis intersticial o pielonefritis. Los cilindros granulosos pigmentados y las células epiteliales tubulares renales son patognomónicos de necrosis tubular aguda (20), mientras que en la LRA de causa prerrenal o funcional el sedimento urinario puede mostrar ocasionalmente cilindros hialinos o granulosos finos.

El examen del sedimento urinario en pacientes críticos puede tener significancia en determinadas condiciones en las que se sospecha como vasculitis sistémica, glomerulonefritis aguda o rápidamente progresiva, o síndromes pulmón-riñón (Figura 5) (11).

Imágenes en la evaluación de la función renal

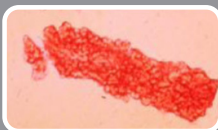
Las imágenes constituyen una parte importante del tratamiento inicial de los pacientes con LRA. El primer examen de elección es el ultrasonido (20). El ultrasonido renal es útil para evaluar la presencia de lesión renal estructural y diagnosticar la obstrucción del sistema colector urinario (hidronefrosis). En el primer caso se usa para determinar el tamaño renal, la ecogenicidad y el espesor cortical; la presencia de una reducción de la diferenciación corticomedular y de los riñones disminuidos de tamaño es indicativo de ERC subyacente (23).

La tecnología Doppler color también puede ser útil en el diagnóstico de LRA, porque mide el índice de resistencia (IR), como indicador de la perfusión del flujo renal medido a nivel de las arterias arcuatas e interlobares; puede diferenciarse entre LRA prerrenal (IR normal), renal o intrínseca (IR disminuido), u obstructiva o posrenal (IR elevado) (20). Sin embargo, no se recomienda el uso del IR por Doppler renal para diagnosticar o tratar la LRA en pacientes críticos, debido a que algunos estudios preliminares mostraron



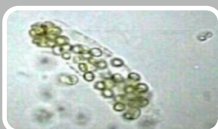
Células tubulares renales

- Lesión tubular aguda



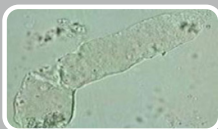
Cilindros eritrocitarios

- Diagnóstico de enfermedad glomerular



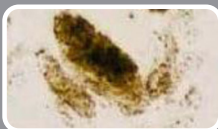
Cilindros leucocitarios

- Infección renal



Cilindros hialinos

- Cualquier tipo de enfermedad renal



Cilindros granulosos pigmentados

- Células tubulares necróticas junto con proteína de Tamm-Horsfall que indican lesión tubular aguda

Figura 5. Interpretación de algunos hallazgos microscópicos del sedimento urinario. Modificada de: Ostermann M *et al*, Crit Care. 2016;20(1):299.

un pobre nivel de evidencia y hay dudas de que sea un método de medición factible y reproducible en la UCI (16). La lesión renal de causa obstructiva es sugerida por la presencia de hidronefrosis bilateral (**Figura 6**).

La tomografía computarizada sin contraste o la resonancia magnética pueden ser útiles para definir la presencia o ausencia de enfermedad retroperitoneal. Los medios de contraste yodados son nefrotóxicos, por lo que elegir una tomografía contrastada debe decidirse cuidadosamente debido al riesgo de LRA. La angiotomografía puede usarse ante la sospecha de estenosis renal y para el seguimiento de posibles sitios de sangrado activo después de la biopsia renal (24).

Escenarios especiales de LRA

Nefropatía por contraste

Los pacientes con factores de riesgo para LRA inducida por contraste están bien definidos, el factor de riesgo más importante es la ERC preexistente. En pacientes con función renal normal, el riesgo de LRA es $< 1\%$. Otros factores



Figura 6. Riñón con hidronefrosis. Modificada de: Lewington A et al. En: Webb A, Angus D, Finfer S, *et al.* Oxford Textbook of critical care. Oxford: Oxford University Press; 2016. p. 1961.

de riesgo incluyen la edad avanzada, diabetes *mellitus*, insuficiencia cardíaca congestiva, depleción de volumen y uso concomitante de los AINE (25).

La definición más usada es un aumento de la creatinina sérica $>0,5$ mg/dL o >25 % del nivel basal, después de 48 a 72 horas siguientes a la administración de contraste (26). Las estrategias encaminadas a la prevención de la nefropatía por contraste se basan en la hidratación adecuada antes y después de la administración de contraste y el uso de volúmenes pequeños de contraste de baja osmolaridad o isoosmolar (8).

Se han evaluado varios fármacos para prevenir la LRA, entre estos el manitol, furosemida, dopamina, fenoldopam, bloqueantes de los canales de calcio, aminofilina y teofilina, estatinas y ácido ascórbico, que no han mostrado beneficio alguno y en otros casos han producido resultados conflictivos. La N-acetilcisteína (NAC), un antioxidante con propiedades vasodilatadoras, ha justificado su administración por su capacidad para remover especies reactivas de oxígeno, reducir el consumo de glutatión y estimular la producción de sustancias vasodilatadoras, incluido el óxido nítrico; sin embargo, su uso no se recomienda (16, 25). Así mismo, la depuración extracorpórea periprocedimental no ha dado pruebas de tener algún efecto protector contra la LRA inducida por contraste (27).

Nefropatía en pacientes cirróticos

La LRA es una complicación frecuente en pacientes críticos con hepatopatía crónica. Su incidencia es alta debido a predisposiciones fisiológicas (vasodi-

latación esplácnica con disminución del volumen circulante arterial efectivo), complicaciones de la cirrosis como la hipertensión portal, hemorragia y sepsis; y medicación usada para el tratamiento de la misma (28).

Administrar albúmina intravenosa en pacientes con cirrosis y peritonitis bacteriana espontánea disminuye la incidencia de LRA, así como la mortalidad; además, el uso de albúmina (8 g por cada litro de ascitis evacuada) después de la paracentesis evacuatoria disminuye la incidencia de LRA; y administrada junto con fármacos vasoconstrictores esplácnicos disminuye la mortalidad en el síndrome hepatorenal (8, 26).

LRA por rabdomiólisis

El porcentaje de las LRA asociadas a la rabdomiólisis está entre el 5 % y el 10 % de los pacientes en la UCI; es frecuente después de un trauma mayor, sobredosis de narcóticos, embolia vascular, o uso de fármacos que pueden inducir lesión muscular (2). La mioglobina procedente de las células musculares lesionadas se deposita y cristaliza en los túbulos renales, obstruyéndolos. Esta se libera paralelamente con la creatina fosfoquinasa (CPK). La mioglobinuria ocurre cuando los valores de mioglobina sérica superan los 1500 a 3000 ng/mL. La CPK puede estar marcadamente elevada. Los valores de creatinina sérica $>1,6$ mg/dL y CPK >5000 U/L están relacionados con el desarrollo de LRA o requerimiento de terapia de reemplazo renal (28).

Los principios del tratamiento para evitar la LRA debido a rabdomiólisis incluyen la reanimación rápida y agresiva con fluidos isotónicos, eliminación de fármacos causales, corrección del síndrome compartimental, alcalinización de la orina ($\text{pH} > 6,5$) y mantenimiento de poliuria (>300 mL/h) (2).

LRA por hipertensión abdominal

La hipertensión intraabdominal (HIA) constituye una elevación persistente de la presión intraabdominal (PIA) >12 mm Hg. Se distinguen 4 grados: el grado I corresponde a una PIA de 12-15 mm Hg; el grado II, de 16-20 mm Hg; el grado III, de 21-25 mm Hg; y el grado IV, >25 mm Hg. En los grados III y IV se define el síndrome compartimental abdominal (SCA), en el que la HIA causa una disminución de la perfusión a nivel de los órganos intraabdominales, acompañándose de una o más disfunciones de órganos, entre ellas la LRA (27).

En caso de SCA demostrado, se debe realizar la medición seriada de la PIA (23) e instaurar con rapidez las medidas (drenaje percutáneo de colecciones, evacuación del colon, corrección del balance hídrico positivo, relajantes musculares y descompresión abdominal quirúrgica urgente) para descender la PIA y prevenir o limitar la gravedad de la LRA (28).



Enfoque de la monitorización de la función renal

La monitorización de la función renal en el paciente crítico deberá basarse, en primer lugar, en las mediciones de creatinina sérica y gasto urinario. Los pacientes con una reducción aguda de la función renal deben someterse a una evaluación sistemática y rápida para identificar la causa específica, con particular atención en la identificación y tratamiento de las etiologías reversibles de LRA (5). Este enfoque de monitorización debe incluir una revisión de las condiciones predisponentes, así como la exposición aguda a situaciones o medios, que aumentan el riesgo de desarrollar una LRA (**Tabla 7**).

Tabla 7. Factores de riesgo para el desarrollo de LRA

Condiciones predisponentes	Exposiciones agudas
ERC	Sepsis
Edad avanzada	Choque circulatorio
Sexo femenino	Cirugía cardíaca/derivación cardiopulmonar
Raza negra	Cirugía mayor no cardíaca
Depleción de volumen	Quemaduras
Insuficiencia cardíaca	Trauma
Insuficiencia hepática	Medicaciones nefrotóxicas (aminoglucósidos, anfotericina B, cisplatino)
Diabetes <i>mellitus</i>	
Fármacos AINE	Medios de contraste
Inhibidores del sistema R-A-A	Toxinas (etilenglicol)

Modificada de: Palevsky P. En: Webb A, Angus D, Finfer S, et al. Oxford textbook of critical care. Londres: Oxford University Press; 2016. p. 1824.

En los pacientes con LRA ya establecida, se debe continuar una monitorización cercana del gasto urinario y la creatinina sérica para determinar la gravedad de la LRA y evaluar la respuesta al tratamiento recibido.

El diagnóstico de LRA está basado clásicamente en el aumento de creatinina sérica o la disminución del gasto urinario. Esta definición ha evolucionado desde los criterios RIFLE (*risk, injury, failure, loss, end-stage*) en 2004 hasta la clasificación de la AKI Network (AKIN) en 2007 (23). No fue hasta el 2012 cuando el consorcio KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) realizó una combinación de los criterios RIFLE y AKIN para

desarrollar una definición y clasificación de LRA, ampliamente aceptada en la actualidad (**Tabla 8**) (8).

Tabla 8. Clasificación KDIGO de la LRA (9)

Etapas de LRA	Creatinina sérica	Volumen urinario
1	Entre 1,5 y 1,9 veces el valor basal o >0,3 mg/dL de aumento	<0,5 mL/kg/h durante 6-12 h
2	Entre 2,0 y 2,9 veces el valor basal	<0,5 mL/kg/h durante >12 h
3	3 veces el valor basal o un aumento de creatinina sérica de >4,0 mg/dL o inicio de la terapia de reemplazo	<0,3 mL/kg/h durante >24 h o anuria durante >12h

Comentario final

Un deterioro agudo de la función renal es común en la UCI y contribuye significativamente a incrementar la morbilidad y mortalidad. Por esto, la monitorización de la función renal para identificar a los pacientes en riesgo de LRA es crítico, ya que los mejores resultados en el pronóstico de estos pacientes dependen de una temprana detección, intervención precoz y tratamiento específico a tiempo. Solo el incremento de la urea y creatinina sérica, y la disminución del gasto urinario son las manifestaciones cardinales de LRA; la recuperación espontánea del volumen urinario y la reducción de las concentraciones de urea y creatinina anuncian generalmente la recuperación de la función renal.

Referencias

1. Claverias L, Barnecilla F, Blanco P, *et al.* Consideraciones sobre fisiología renal y la formación de orina. En: Rodríguez A, Bodí M, de Pico JL, *et al* (editores). Medicina intensiva: bases fisiopatológicas del tratamiento. Buenos Aires: Journal; 2013. p. 412.
2. Bellomo R, Kellum JA, Ronco C. Acute kidney injury. Lancet. 2012;380(9843):756-66.
3. Gehr T, Schoolwerth A. Clinical assessment of renal function. En: Vincent JL, Abraham E, Moore F, *et al* (editores). Textbook of critical care. Elsevier Saunders; 2011. p. 1744.



4. Hall J, Guyton A. Urine formation by the kidneys: I. Glomerular filtration, renal blood flow, and their control. En: Hall J, Guyton A (editores). Textbook of medical physiology. Elsevier Saunders; 2005. p. 1152.
5. Palevsky E Monitoring renal function in the critically ill. En: Webb A, Angus D, Finfer S, *et al.* Oxford textbook of critical care. Londres: Oxford University Press; 2016. p. 1824.
6. Joannidis M, Drum W, Forni LG, *et al.* Prevention of acute kidney injury and protection of renal function in the intensive care unit: update 2017. En: Expert opinion of the Working Group of Prevention, AKI Section. Austria: European Society of Intensive Care Medicine; 2017. p. 20.
7. Kher V, Srisawat N, Noiri E, *et al.* Prevention and therapy of AKI in the developing world. *Kidney Int Rep.* 2017;2(4): 544-58.
8. Perez-Calvo C, Arias-Martinez N. Lesión renal aguda en el paciente crítico. En: Montejo JC, García de Lorenzo A, Marco P, *et al.* Manual de medicina intensiva. España: Elsevier; 2017. p. 624.
9. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. *Kidney Int.* 2012;2(1).
10. Solé C, Esteban F, Giannasi S, *et al.* Monitorización de la función renal en el paciente crítico. En: Rodríguez A, Bodí M, do Pico JL, *et al.* (editores). Medicina intensiva: bases fisiopatológicas del tratamiento. Buenos Aires: Journal; 2013. p. 412.
11. Bagshaw SM, Bellomo R. Early diagnosis of acute kidney injury. *Curr Opin Crit Care.* 2007;13(6):638-44.
12. Anderson R. Acute renal failure. En: Parrillo J, Dellinger E Critical care medicine: principles of diagnosis and management in the adult. Mosby; 2007. p. 1806.
13. Uchino S. Creatinine. *Curr Opin Crit Care.* 2010;16(6):562-7.
14. Han WK, Bonventre JV Biologic markers for the early detection of acute kidney injury. *Curr Opin Crit Care.* 2004;10(6):476-82.
15. Bagshaw SM, Bellomo R. Cystatin C in acute kidney injury. *Curr Opin Crit Care.* 2010;16(6):533-9.
16. Ichai C, Vinsonneau C, Souweine B, *et al.* Acute kidney injury in the perioperative period and in intensive care units (excluding renal replacement therapies). *Ann Intensive Care.* 2016;6(1):48.
17. Ho E, Fard A, Maisel A. Evolving use of biomarkers for kidney injury in acute care settings. *Curr Opin Crit Care.* 2010;16(5):399-407.
18. Molitoris B. Lesión renal aguda. En: Goldman L, Schäfer A (editores). Goldman-Cecil tratado de medicina interna. 25ª edición. España: Elsevier; 2017. p. 3093.
19. Steiner RW. Interpreting the fractional excretion of sodium. *Am J Med.* 1984;77(4):699-702.

20. Waxman KS, Holmes G. Renal management in the critically ill patient. *Surg Clin North Am.* 2012;92(6):1503-18.
21. Carvounis CP Nisar S, Guro-Razuman S. Significance of the fractional excretion of urea in the differential diagnosis of acute renal failure. *Kidney Int.* 2002;62(6):2223-9.
22. Seller-Pérez G, Más-Font S, Pérez-Calvo C, *et al.* Acute kidney injury: Renal disease in the ICU. *Med Intensiva.* 2016;40(6):374-82.
23. Ostermann M, Joannidis M. Acute kidney injury 2016: diagnosis and diagnostic workup. *Crit Care.* 2016;20(1):299.
24. Lewington A, Weston M. Imaging the urinary tract in the critically ill. En: Webb A, Angus D, Finfer S, *et al.* *Oxford textbook of critical care.* Oxford: Oxford University Press; 2016. p. 1961.
25. Palevsky E Acute kidney injury. En: Parrillo J, Dellinger **P.** *Critical care medicine.* Mosby; 2013. p. 1512.
26. Mas-Font S, Ros-Martinez J, Pérez-Calvo C, *et al.* Prevention of acute kidney injury in Intensive Care Units. *Med Intensiva.* 2017;41(2):116-26.
27. Clec'h C, Chemouni F, Cohen Y. Prevención y tratamiento de la insuficiencia renal aguda en la unidad de cuidados intensivos. *EMC- Anestesia- Reanimación.* 2013;39(4):1-17.
28. Brochard L, Abroug % Brenner M, *et al.* An Official ATS/ERS/ESICM/SCCM/SRLF Statement: Prevention and Management of Acute Renal Failure in the ICU Patient: an international consensus conference in intensive care medicine. *Am J Respir Crit Care Med.* 2010;181(10):1128-55.



SECCIÓN VIII

NEUROLOGÍA

